

DN03 – Matematično nihalo

Avtor: Aleksa Ćirković (63230486) **Predmet:** Numerična matematika

Jezik: Julia 1.11

1. Opis naloge

Računamo rešitev nedušenega matematičnega nihala:
$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l}\sin\theta(t) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \omega_0.$$

Zahteva: implementacija adaptivne metode DOPRI5, funkcija za $\theta(t)$, numerična perioda in odvisnost $T(E)$.

2. Opis rešitve

Sistem pretvorimo v sistem 1. reda:

$$\dot{\theta} = \omega, \quad \dot{\omega} = -(g/l)\sin\theta.$$

Za integracijo uporabimo metodo Dormand–Prince 5(4)7 (lastna implementacija, brez ODE paketov).

Perioda se izračuna s pomočjo preseka ($\theta=0$), ko je ($\omega>0$).

3. Rezultati

Primeri, ki jih da `demo.jl`:

- $\theta(1s)$ za $\theta_0=0.5$.
- Perioda pri $\theta_0=1.0$.
- Primerjava z linearnim modelom pri majhnih odmikh.
- $T(E)$ tabela za različne amplitude.

(Sem prilepiš screenshote iz terminala ali graf iz demota — "slikice prosim")

4. Matematični komentar

Za majhne odmike: $T \approx 2\pi\sqrt{l/g}\Big(1+\frac{\theta_0^2}{16}\Big)$. Numerični rezultati se skladajo s teorijo: večja amplituda → daljša perioda.

5. Navodila za uporabo

```
] activate .  
include("demo.jl")  
  
## 6. Testi  
] activate .  
] test
```